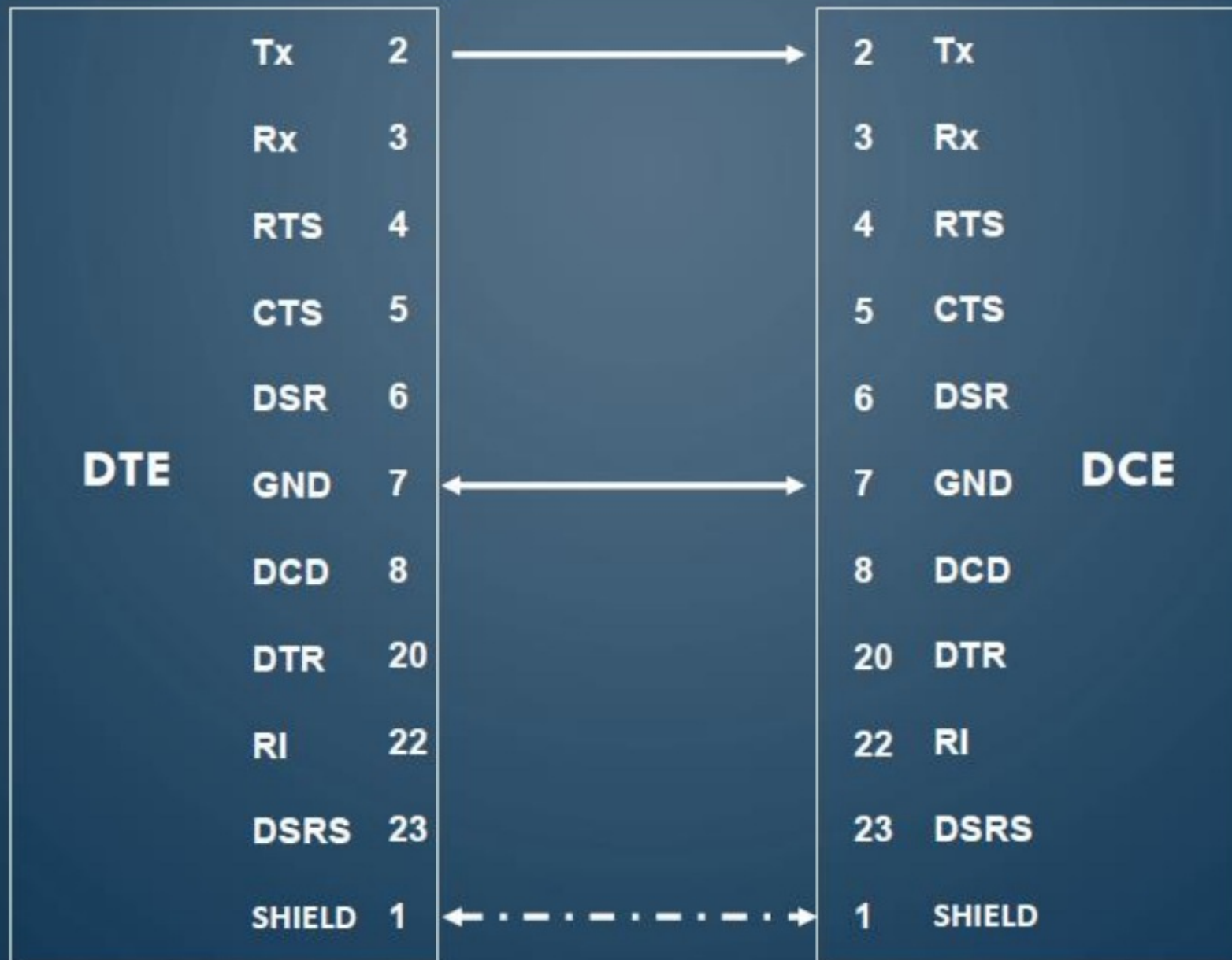


## Ejercicio 1

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE hacia un DCE a través de la interface RS232. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

DTE → DCE



### Paso 1: Identificar a los actores (El Tipo de Cable)

El enunciado nos dice explícitamente que estamos conectando un **DTE hacia un DCE**.

Como te expliqué en la receta, conectar un equipo terminal (DTE) con un equipo de comunicaciones (DCE) es una conexión natural para la norma RS232. Por lo tanto, debemos usar un cable Directo. Esto significa que las conexiones serán "pin a pin" (el pin 2 del DTE va al pin 2 del DCE, el 3 al 3, etc.)

### Paso 2: Establecer la base (Tierra)

Para que los voltajes tengan un punto de referencia común y la comunicación funcione, debemos establecer la tierra.

Como indica nuestra regla inquebrantable, trazamos una línea directa conectando el **Pin 7 (GND)** del DTE con el **Pin 7 (GND)** del DCE. Si te fijas en la imagen del PDF, esta línea ya viene dibujada con flechas en ambos extremos.

Además, trazamos una línea (usualmente punteada) conectando el **Pin 1 (SHIELD)** de un extremo al otro para representar el blindaje. PDF + 1

### Paso 3: Trazar el camino de los datos (Tx y Rx)

Ahora leemos la dirección de la transferencia en el enunciado: *"desde un DTE hacia un DCE"*.

Como los datos salen del DTE, trazamos una flecha que nazca en el **Pin 2 (Tx)** del DTE y, como es un cable directo, entre derecho al **Pin 2 (Tx)** del DCE. En la imagen del ejercicio, esta es la flecha superior. [PDF + 1](#)

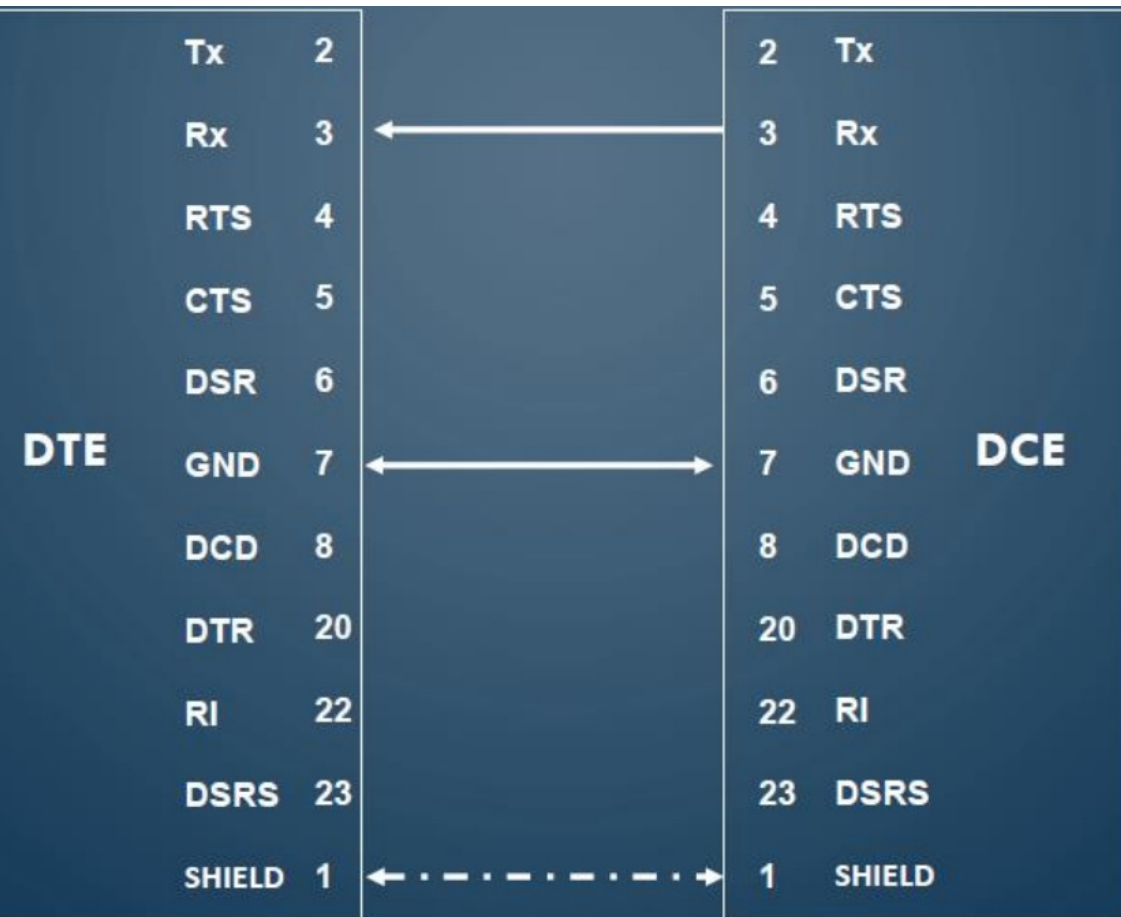
### Paso 4: Las condiciones o "Handshaking" (Control de Transferencia)

Releemos el enunciado: *"¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?"*.

El enunciado **no pide** verificar si el equipo receptor está encendido ni si está listo para recibir (eso ocurre en ejercicios más avanzados, como a partir de la página 50). Como solo nos pide el conexionado *mínimo* absoluto, no necesitamos agregar los cables de control de flujo (RTS, CTS, DTR, DSR).

## Ejercicio 2

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DCE hacia un DTE a través de la interface RS232. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?



### Paso 1: Identificar a los actores (El Tipo de Cable)

El enunciado nos dice que ahora la transferencia es **desde un DCE hacia un DTE**.

Sigue siendo una conexión "natural" entre equipos de distinta naturaleza, por lo que el cable sigue siendo **Directo** (pin a pin). ¡Esto no cambia! [PDF](#)

### Paso 2: Establecer la base (Tierra)

Nuestra regla de oro se mantiene intacta: el **Pin 7 (GND)** del DTE se conecta directo al **Pin 7 (GND)** del DCE, y el **Pin 1 (SHIELD)** también se conecta de extremo a extremo. Tampoco hay cambios aquí. [PDF + 1](#)

### Paso 3: Trazar el camino de los datos (Tx y Rx) → ¡AQUÍ ESTÁ EL CAMBIO!

El enunciado nos pide enviar datos "*desde un DCE hacia un DTE*".

Por la norma RS-232, los roles de los pines están definidos desde la perspectiva del DTE (la computadora). [PDF](#)

- El DTE usa el **Pin 2** para transmitir (Tx).
- El DTE usa el **Pin 3** para recibir (Rx). [PDF](#)
- Como el cable es directo, el módem (DCE) recibe por su Pin 2 y transmite por su Pin 3. [PDF](#)



### Ejercicio 3

Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE y un DCE a través de la interface RS232. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

DCE ↔ DTE

**DTE**

|        |    |
|--------|----|
| Tx     | 2  |
| Rx     | 3  |
| RTS    | 4  |
| CTS    | 5  |
| DSR    | 6  |
| GND    | 7  |
| DCD    | 8  |
| DTR    | 20 |
| RI     | 22 |
| DSRS   | 23 |
| SHIELD | 1  |

**DCE**

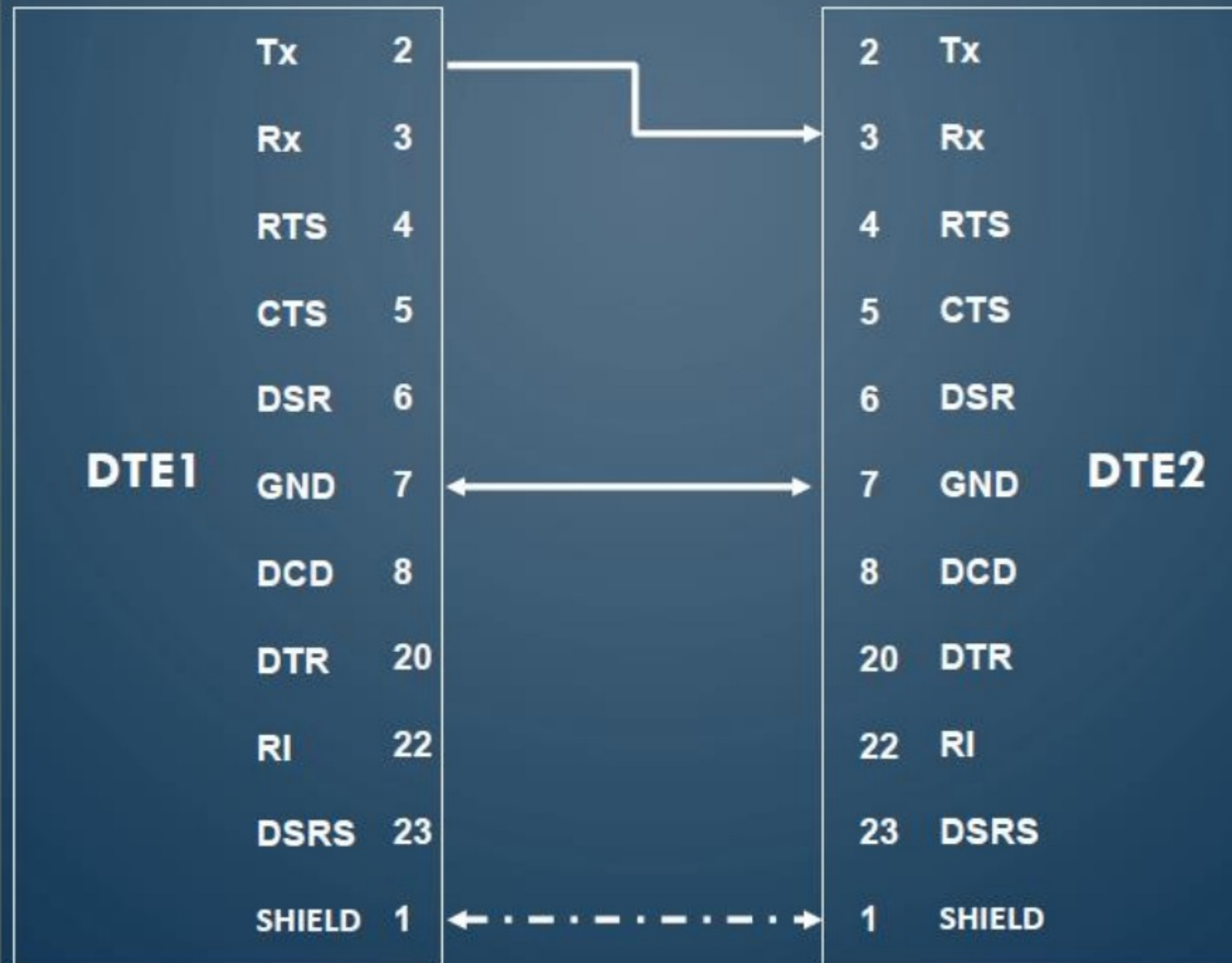
|    |        |
|----|--------|
| 2  | Tx     |
| 3  | Rx     |
| 4  | RTS    |
| 5  | CTS    |
| 6  | DSR    |
| 7  | GND    |
| 8  | DCD    |
| 20 | DTR    |
| 22 | RI     |
| 23 | DSRS   |
| 1  | SHIELD |



#### Ejercicio 4

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE1 hacia un DTE2 a través de la interface RS232. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

Null Modem  
DTE1 → DTE2



## Paso 1: Identificar a los actores (El Tipo de Cable)

Aquí está la gran diferencia. El enunciado dice que conectamos **un DTE1 con un DTE2**. Es decir, estamos conectando dos computadoras directamente.

Como ambas intentan "hablar" por el mismo canal (Tx) y "escuchar" por el mismo canal (Rx), si usamos un cable directo chocarían de frente. Por lo tanto, la regla nos dicta que debemos usar un cable **Null Módem (cruzado)**. [PDF + 1](#)

## Paso 2: Establecer la base (Tierra)

¡Nuestra regla de oro nunca cambia! Sin importar si el cable es directo o cruzado, la referencia eléctrica debe ser la misma para ambos.

- Trazamos una línea directa conectando el **Pin 7 (GND)** del DTE1 con el **Pin 7 (GND)** del DTE2. [PDF](#)
- Trazamos la línea punteada del blindaje conectando el **Pin 1 (SHIELD)** con el **Pin 1 (SHIELD)**. [PDF + 1](#)

## Paso 3: Trazar el camino de los datos (Tx y Rx)

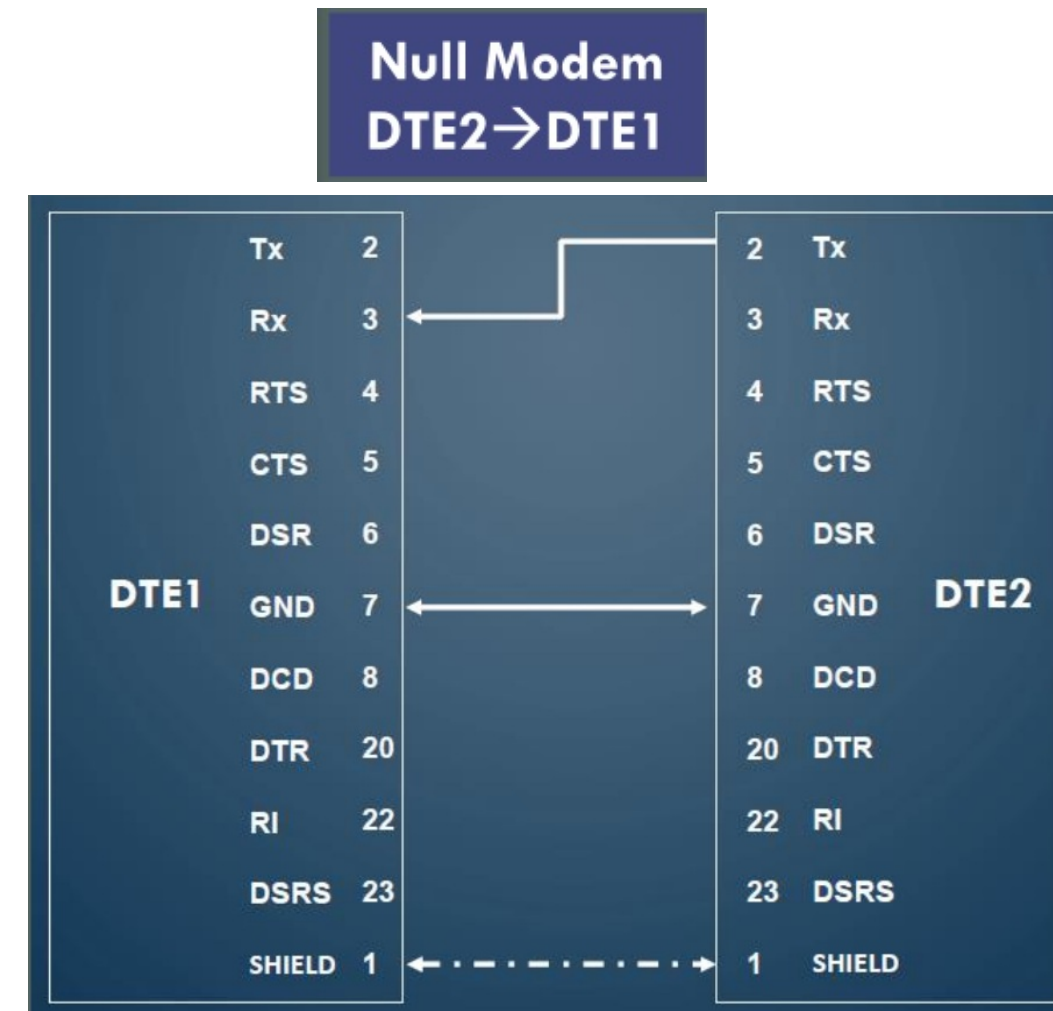
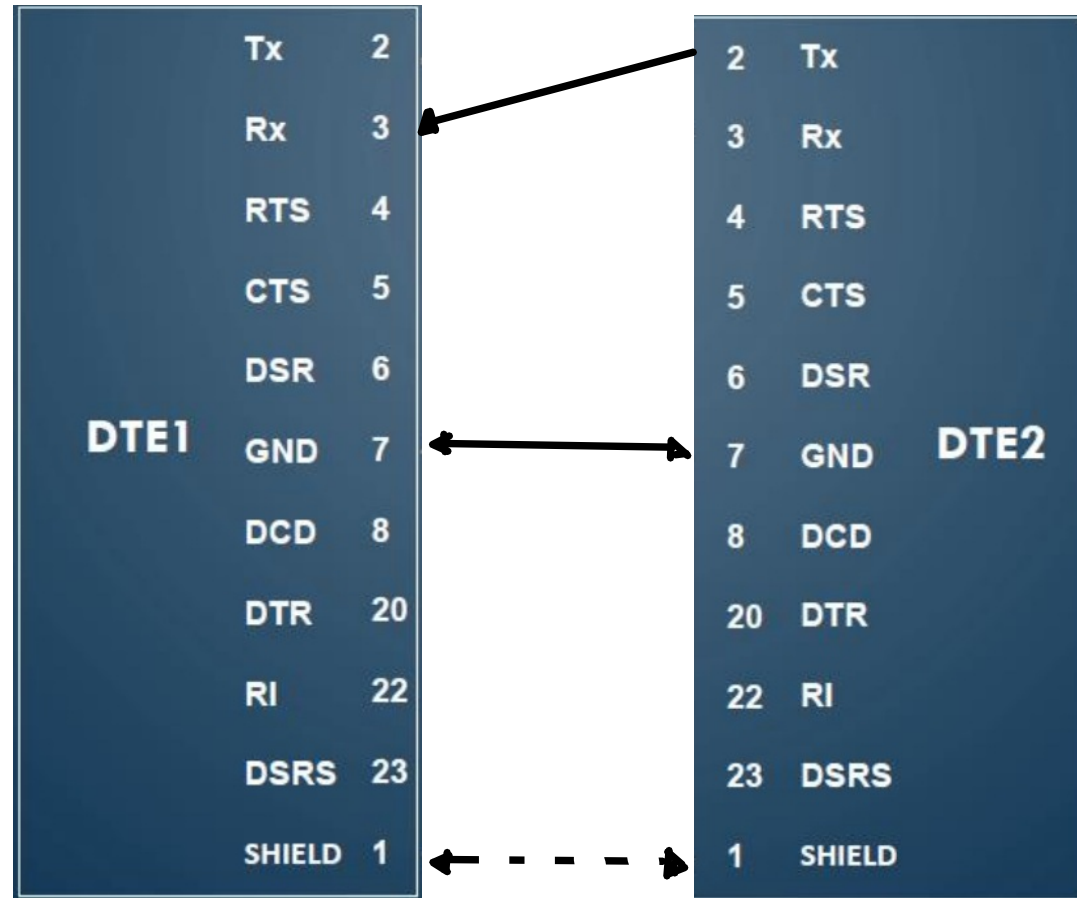
Leemos la dirección en el enunciado: *"desde un DTE1 hacia un DTE2"*. [PDF](#)

- El DTE1 es el que envía la información, así que los datos salen por su **Pin 2 (Tx)**. [PDF](#)
- Como dijimos en el Paso 1, el cable debe ser cruzado. Entonces, esa flecha que salió del Pin 2 del DTE1 viaja en diagonal y **entra al Pin 3 (Rx)** del DTE2. [PDF + 1](#)



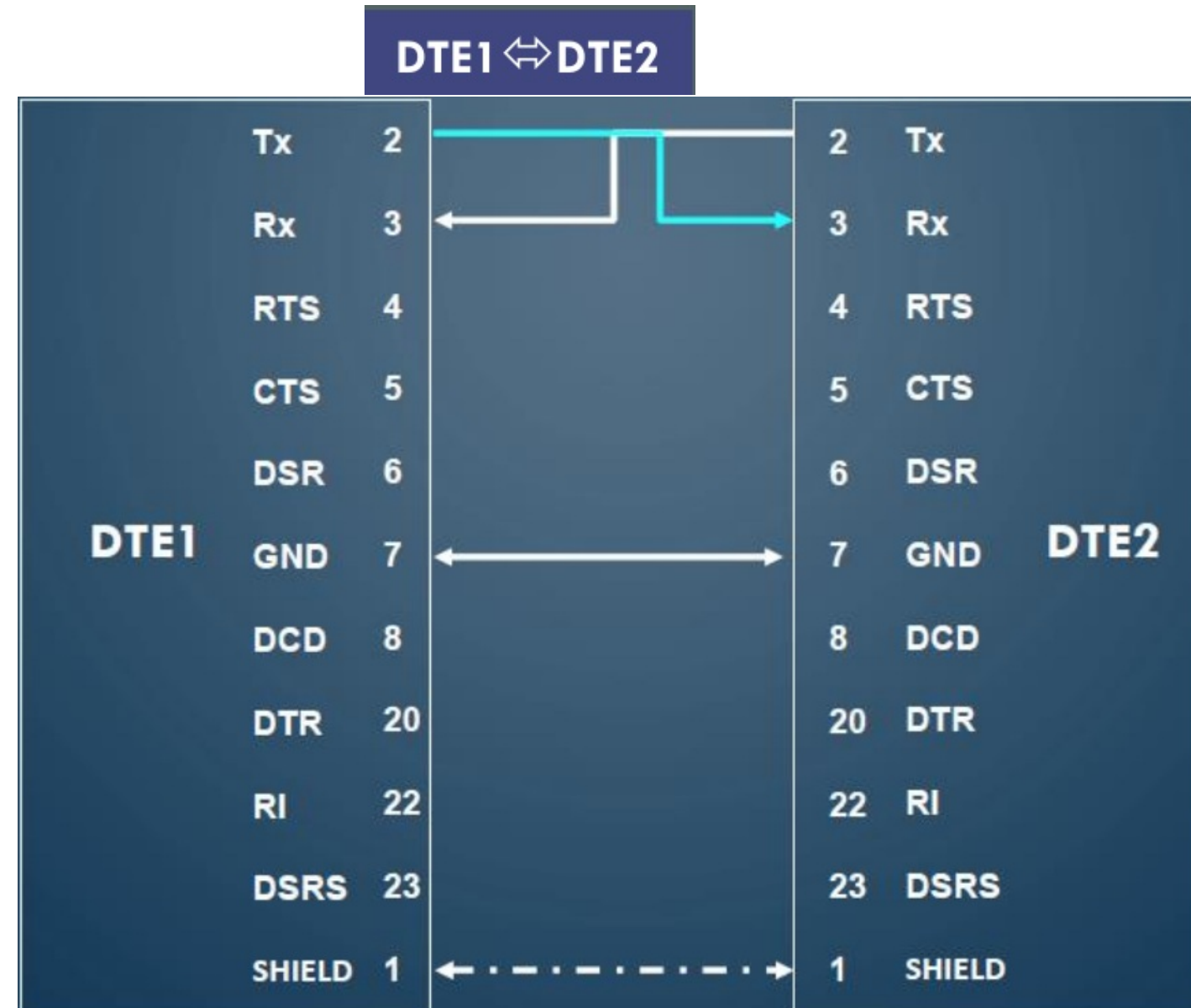
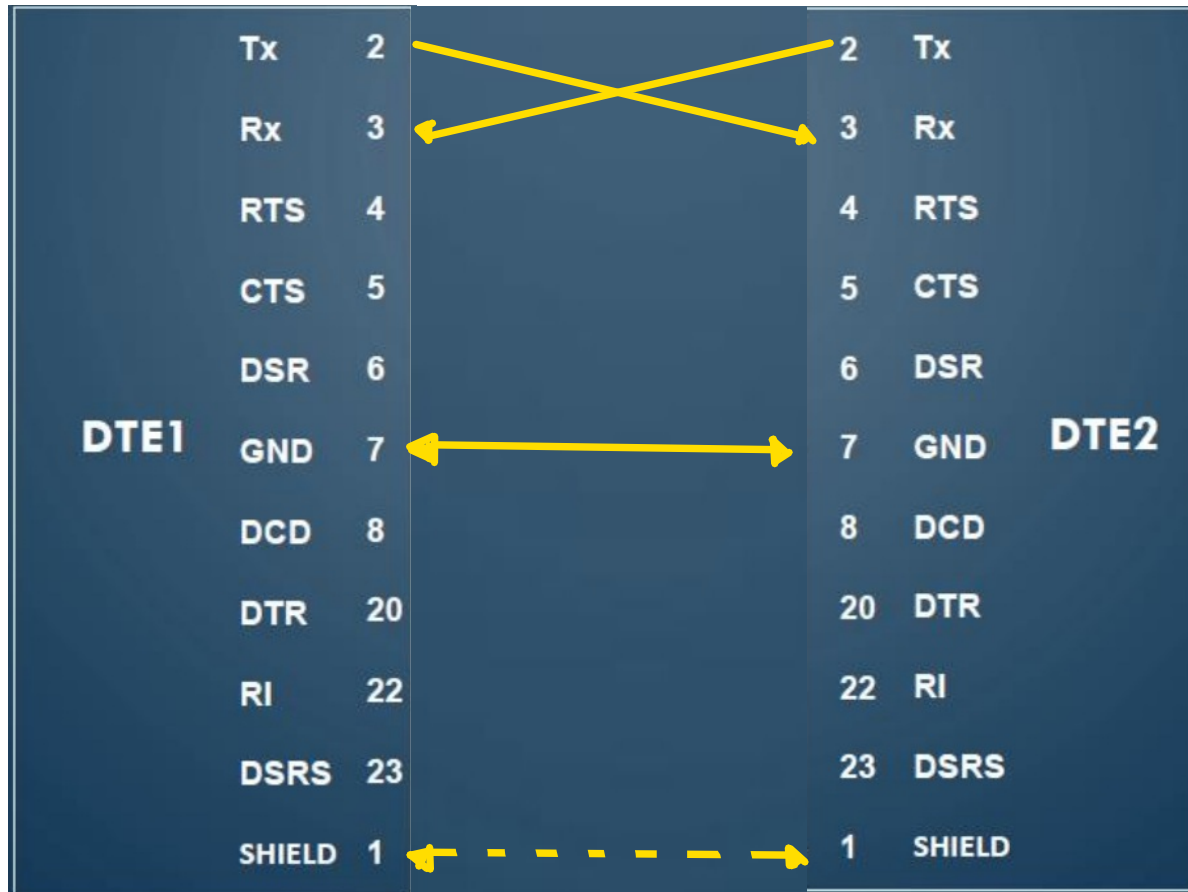
## Ejercicio 5

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE2 hacia un DTE1 a través de la interface RS232. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?



## Ejercicio 6

Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE1 y un DTE2 a través de la interface RS232. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

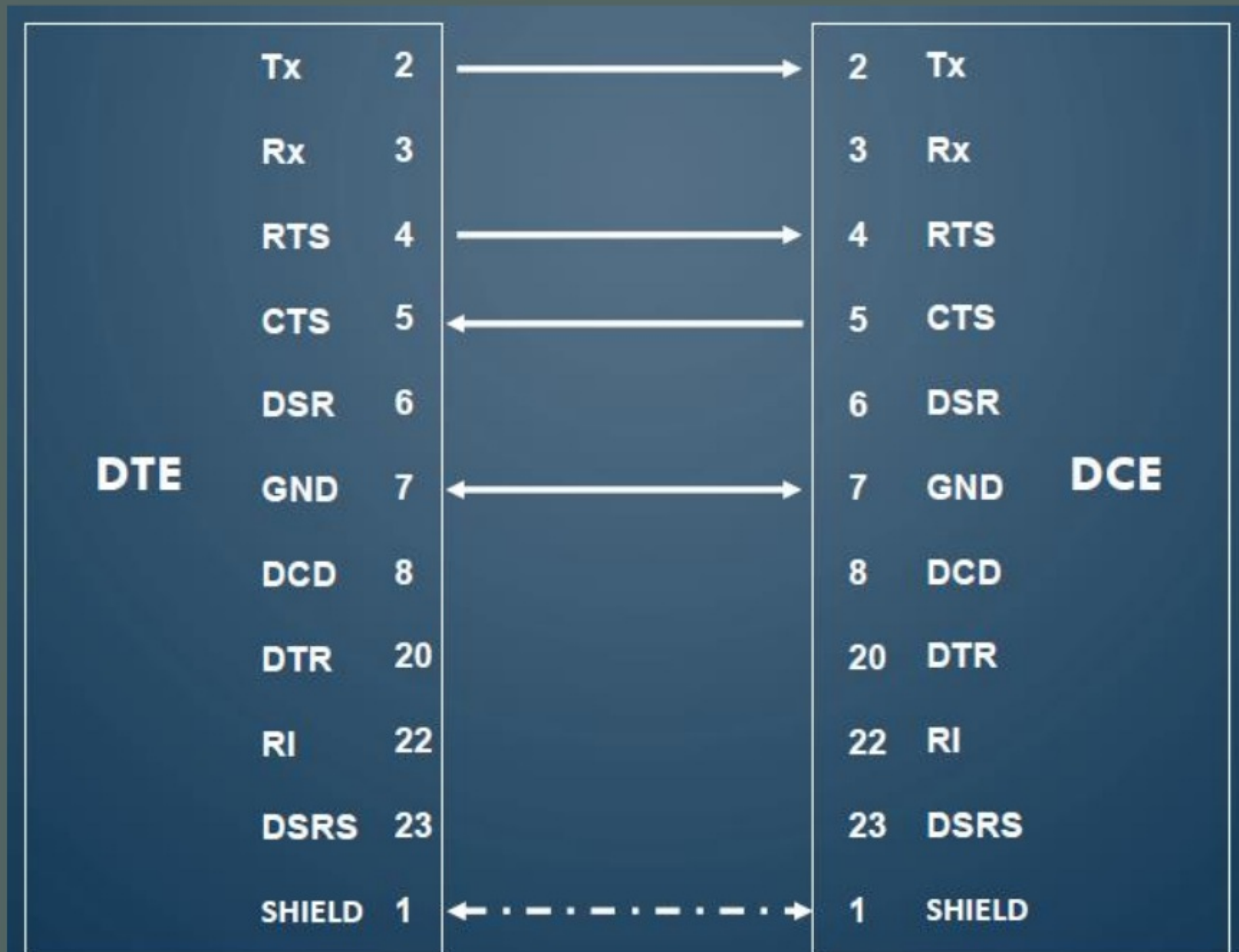




## Ejercicio 7

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE hacia un DCE a través de la interface RS232, verificando previamente si el DCE se encuentra encendido. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

Control de  
Transferencia  
DTE→DCE  
¿Encendido?



Paso 1: Identificar a los actores (El Tipo de Cable) → **Cable Directo**

Paso 2: Establecer la base (Tierra) → **Pin 3 1 y 7**

Paso 3: Trazar el camino de los datos (Tx y Rx) **Tx 2 → 2 Rx**

Vamos a corregir ese **Paso 4** para que quede exactamente alineado con la lógica de tu profesor:

- ¿Por qué usa el **Pin 5 (CTS)**? En RS-232, CTS significa "*Clear To Send*" (Preparado para el envío). Para que la computadora (DTE) pueda liberar los datos y enviarlos por el Tx (Pin 2), necesita que el módem (DCE) le dé "luz verde". [PDF](#)
- En este diagrama, el profesor utiliza esta señal **CTS (Pin 5)** como la confirmación principal de que el DCE está "Encendido" y autoriza la transferencia. [PDF + 1](#)
- Por lo tanto, la flecha de control sale del **Pin 5 (CTS)** del DCE y entra directo al **Pin 5 (CTS)** del DTE. [PDF](#)

El **Pin 4 es RTS (Request To Send - Petición de envío)**. Es la señal que sale de la computadora (DTE) para decirle al módem (DCE): "*Tengo datos, ¿puedo enviarlos?*". [PDF + 2](#)

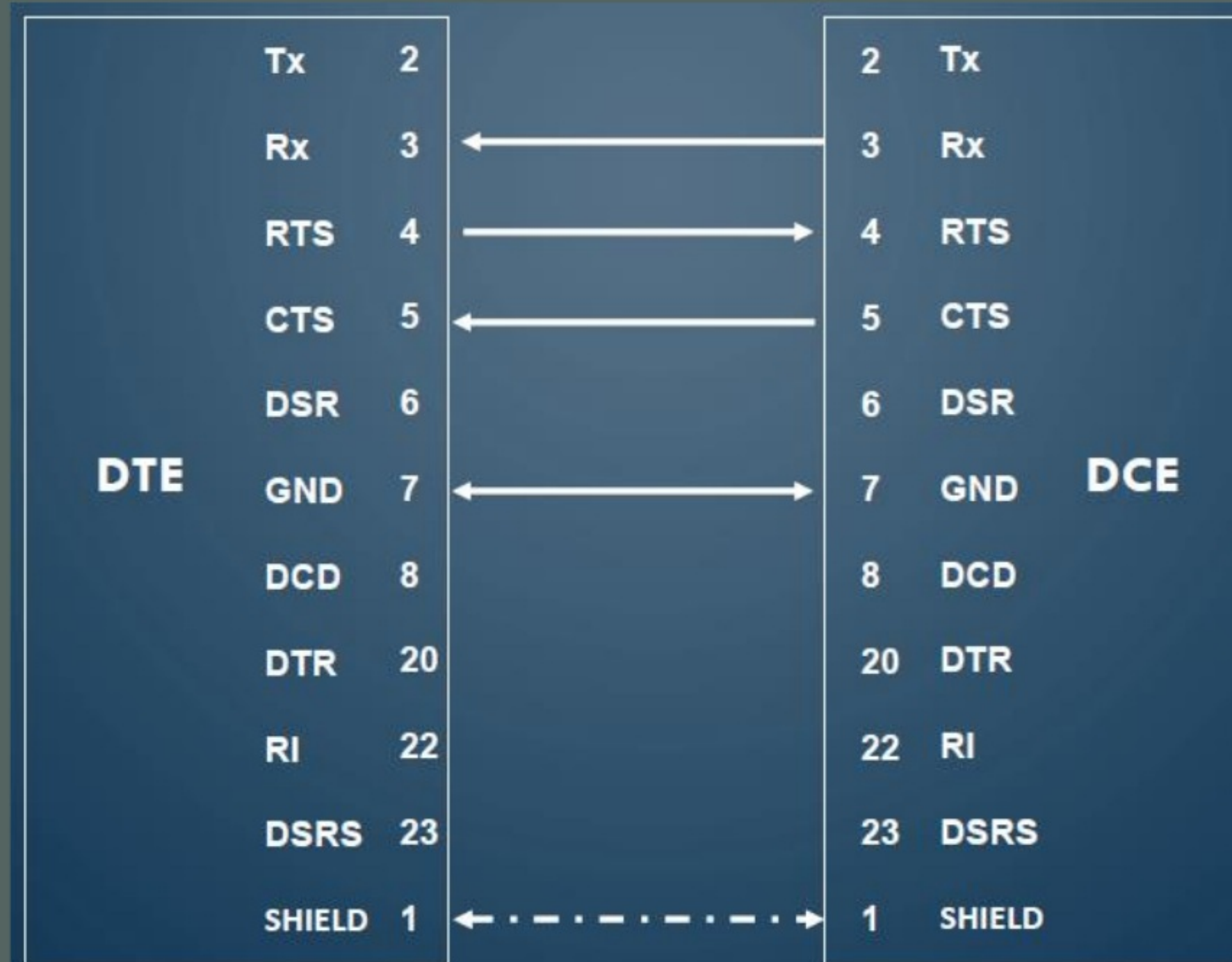
La pareja natural en el control de flujo por hardware (Hardware Handshaking) es exactamente esa:

1. El DTE levanta el **Pin 4 (RTS)** preguntando. [PDF + 3](#)
2. El DCE le responde levantando el **Pin 5 (CTS)** diciendo "*Adelante, estoy listo*". [PDF + 3](#)

## Ejercicio 8

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DCE hacia un DTE a través de la interface RS232, verificando previamente si el DTE se encuentra encendido. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

Control de  
Transferencia  
DCE→DTE  
¿Encendido?

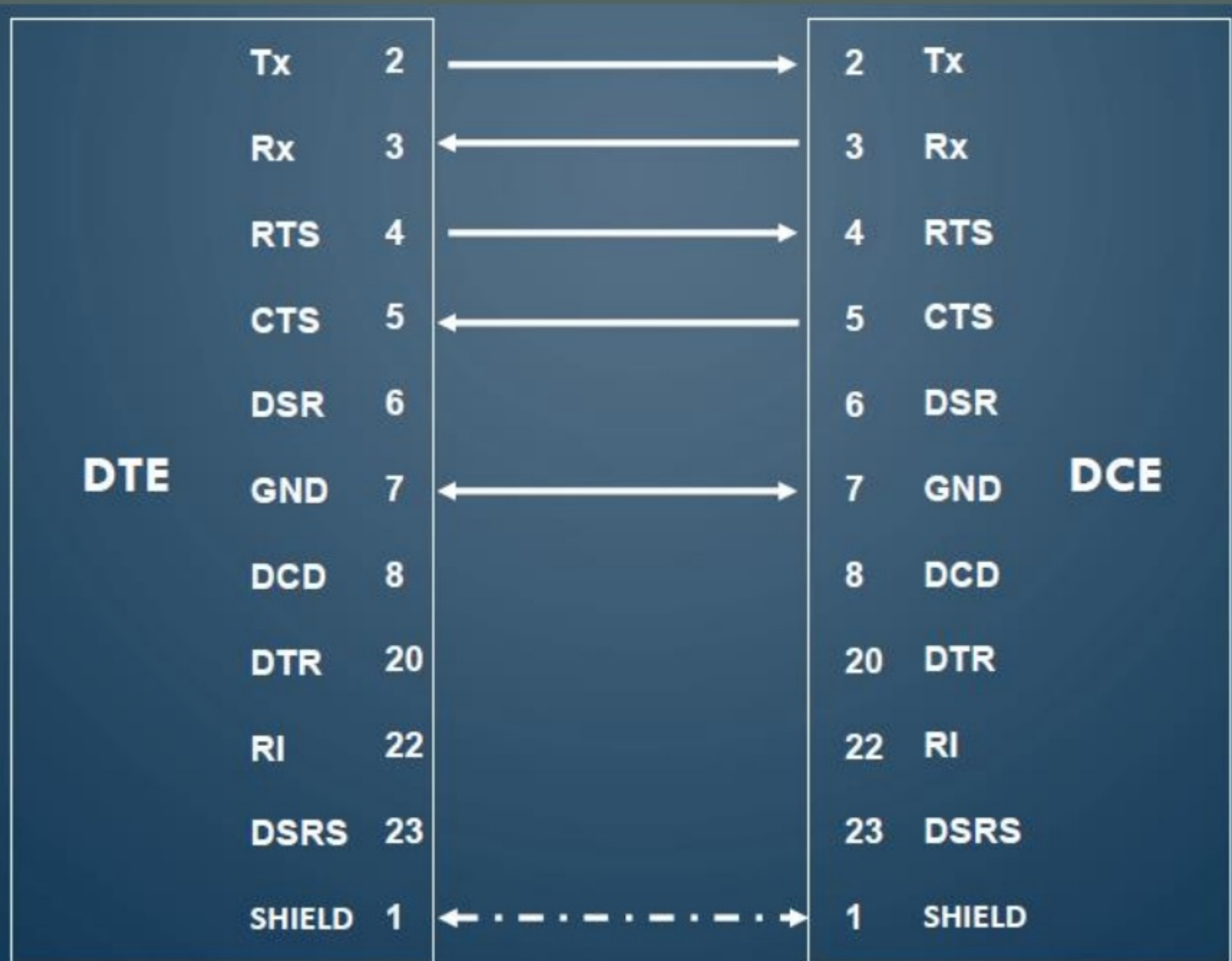




## Ejercicio 9

Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE y un DCE a través de la interface RS232, verificando previamente si el DCE se encuentra encendido. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

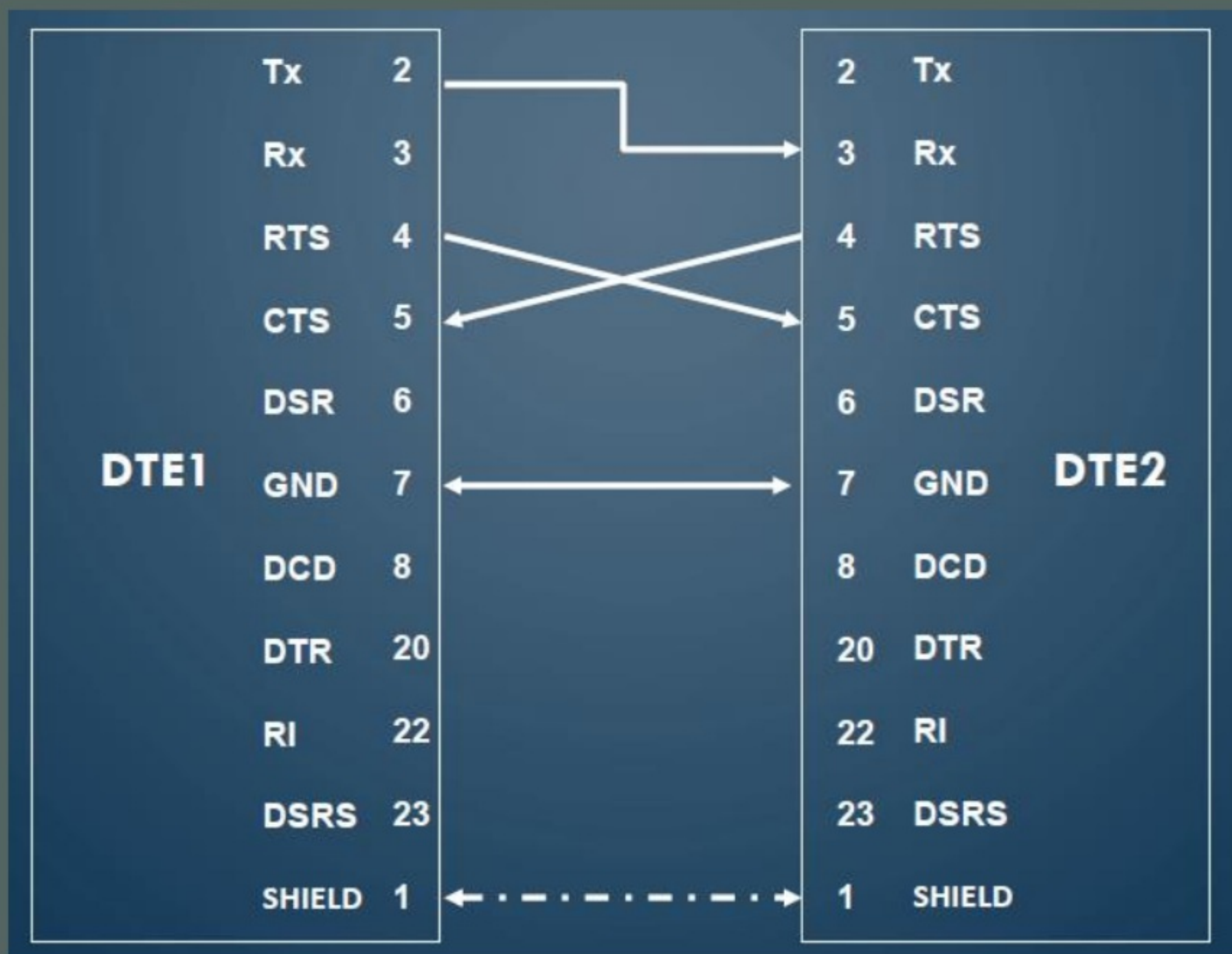
Control de  
Transferencia  
DTE ↔ DCE  
¿Encendido?



## Ejercicio 10

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE1 hacia un DTE2 a través de la interface RS232, verificando previamente si el DTE2 se encuentra encendido. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Null MODEM**  
Control de  
Transferencia  
DTE1 → DTE2  
¿Encendido?

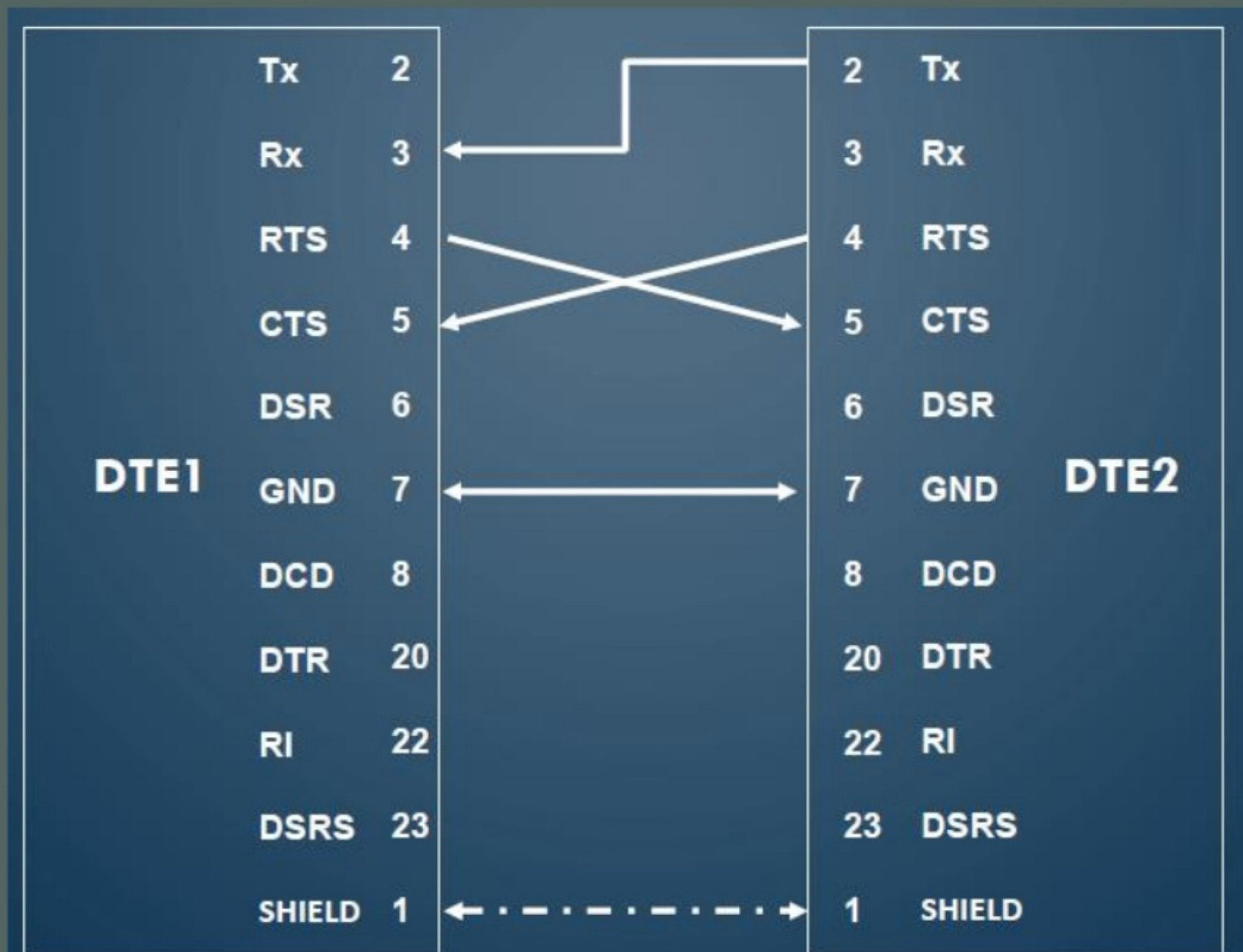




## Ejercicio 11

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE2 hacia un DTE1 a través de la interface RS232, verificando previamente si el DTE1 se encuentra encendido. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Null MODEM**  
Control de  
Transferencia  
DTE2→DTE1  
¿Encendido?

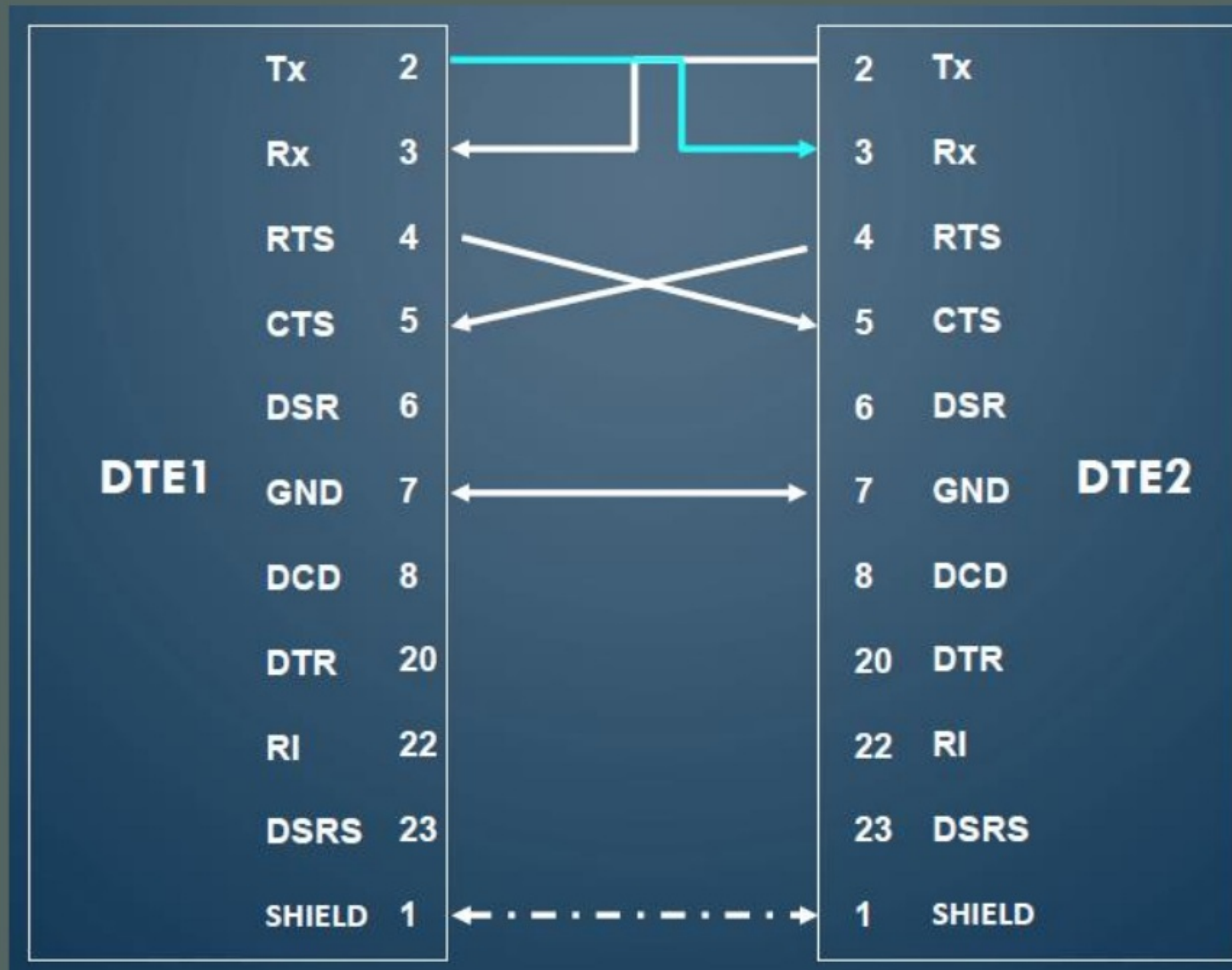




## Ejercicio 12

Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE1 y un DTE2 a través de la interface RS232. Verificando previamente si el DTE2 se encuentra encendido. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

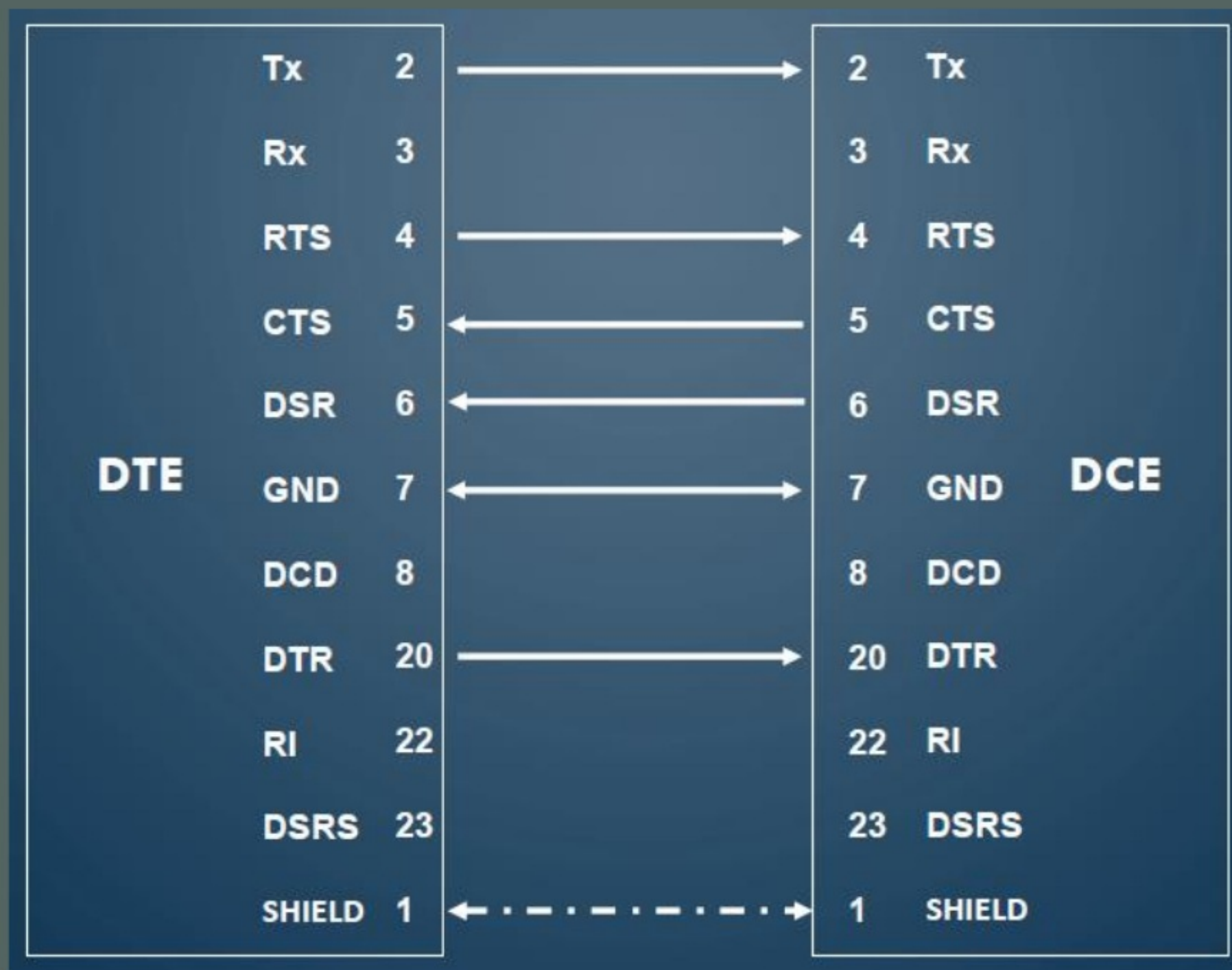
**NULL MODEM**  
Control de  
Transferencia  
DTE ↔ DCE  
¿Encendido?



### Ejercicio 13

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE hacia un DCE a través de la interface RS232, verificando previamente si el DCE se encuentra encendido y listo para recibir datos. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

Control de  
Transferencia  
DTE→DCE  
¿Encendido?  
¿Listo?

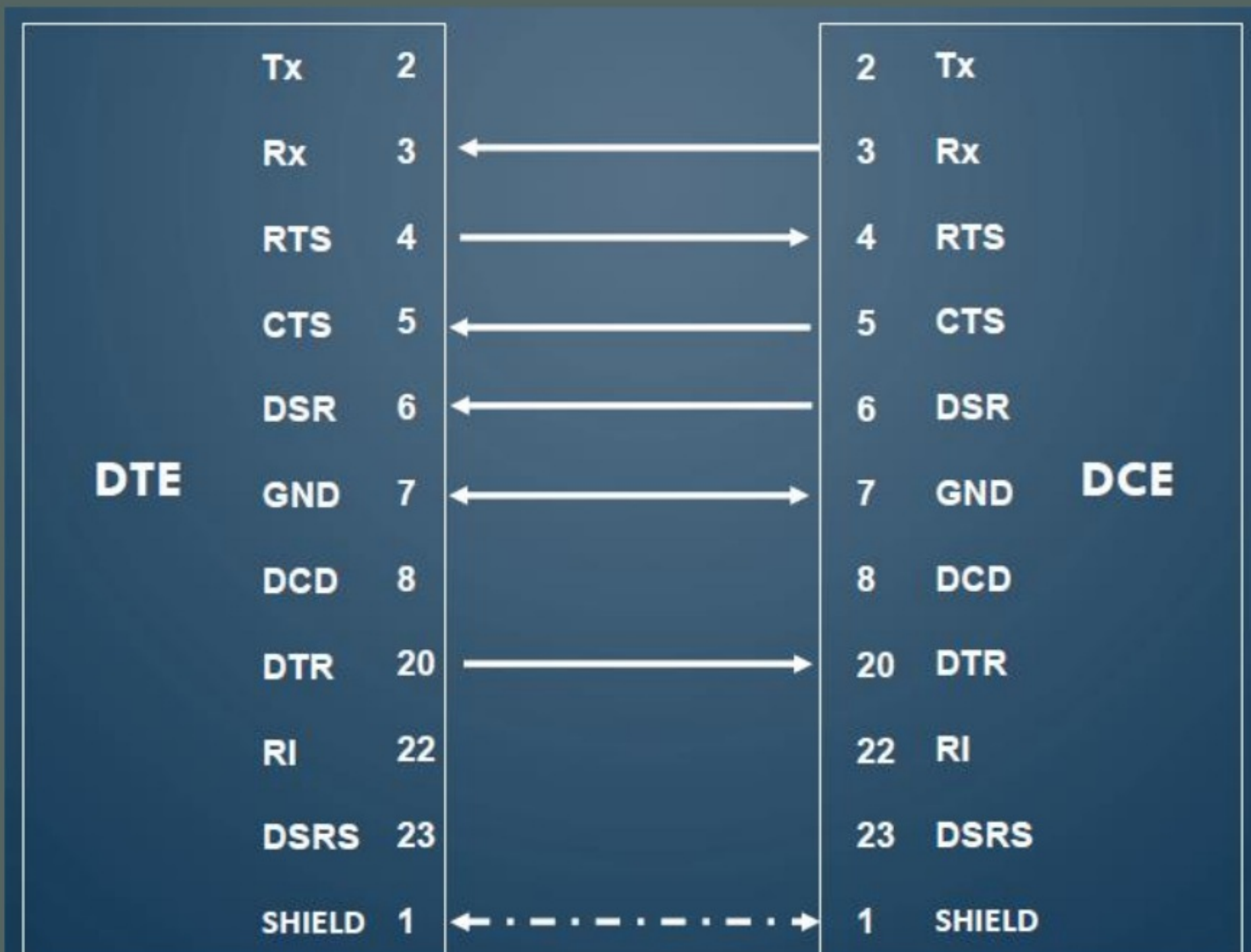




## Ejercicio 14

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DCE hacia un DTE a través de la interface RS232, verificando previamente si el DCE se encuentra encendido y listo para recibir datos. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

Control de  
Transferencia  
DCE→DTE  
¿Encendido?  
¿Listo?

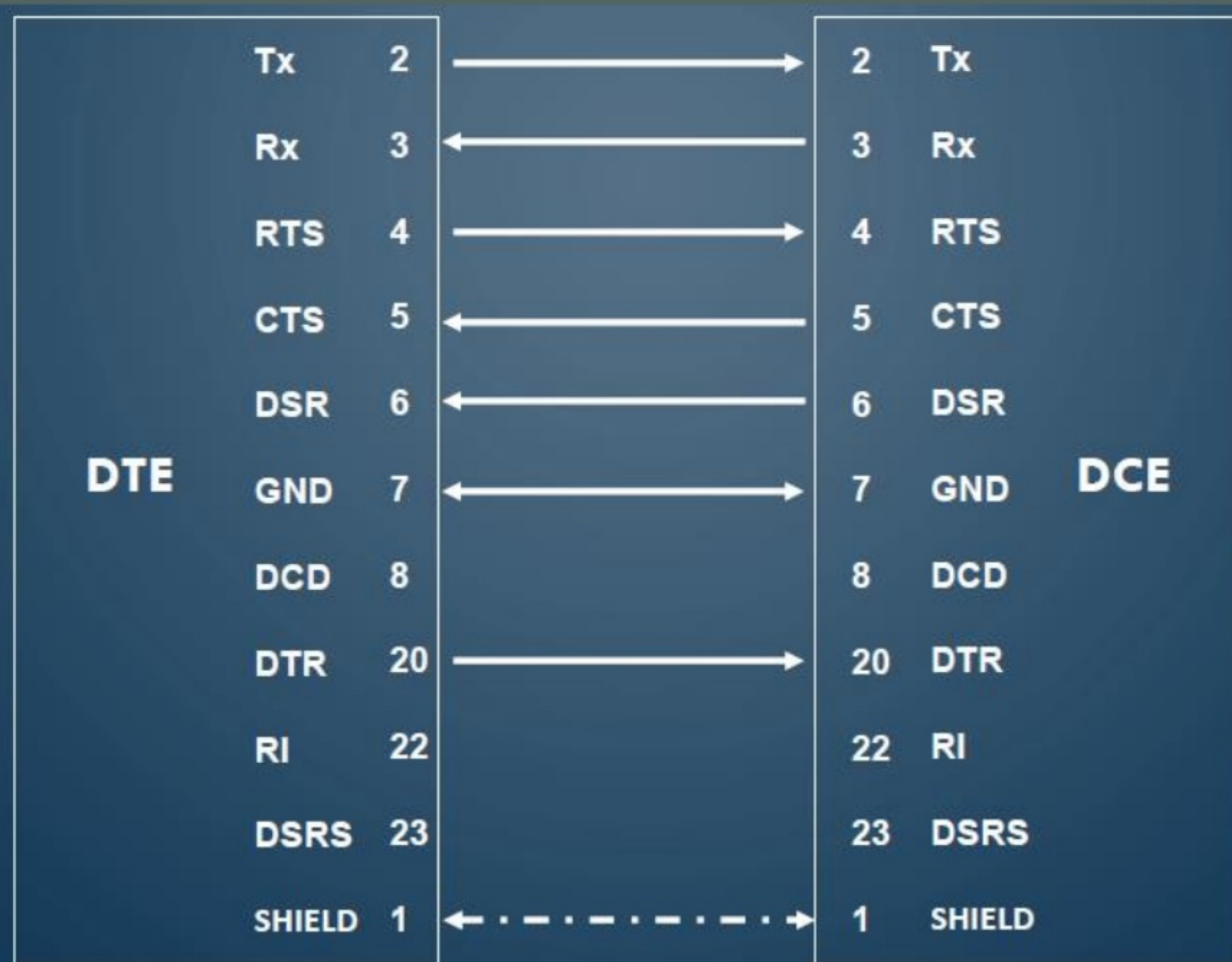




## Ejercicio 15

Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE hacia un DCE a través de la interface RS232, verificando previamente si el DCE se encuentra encendido y listo para recibir datos. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

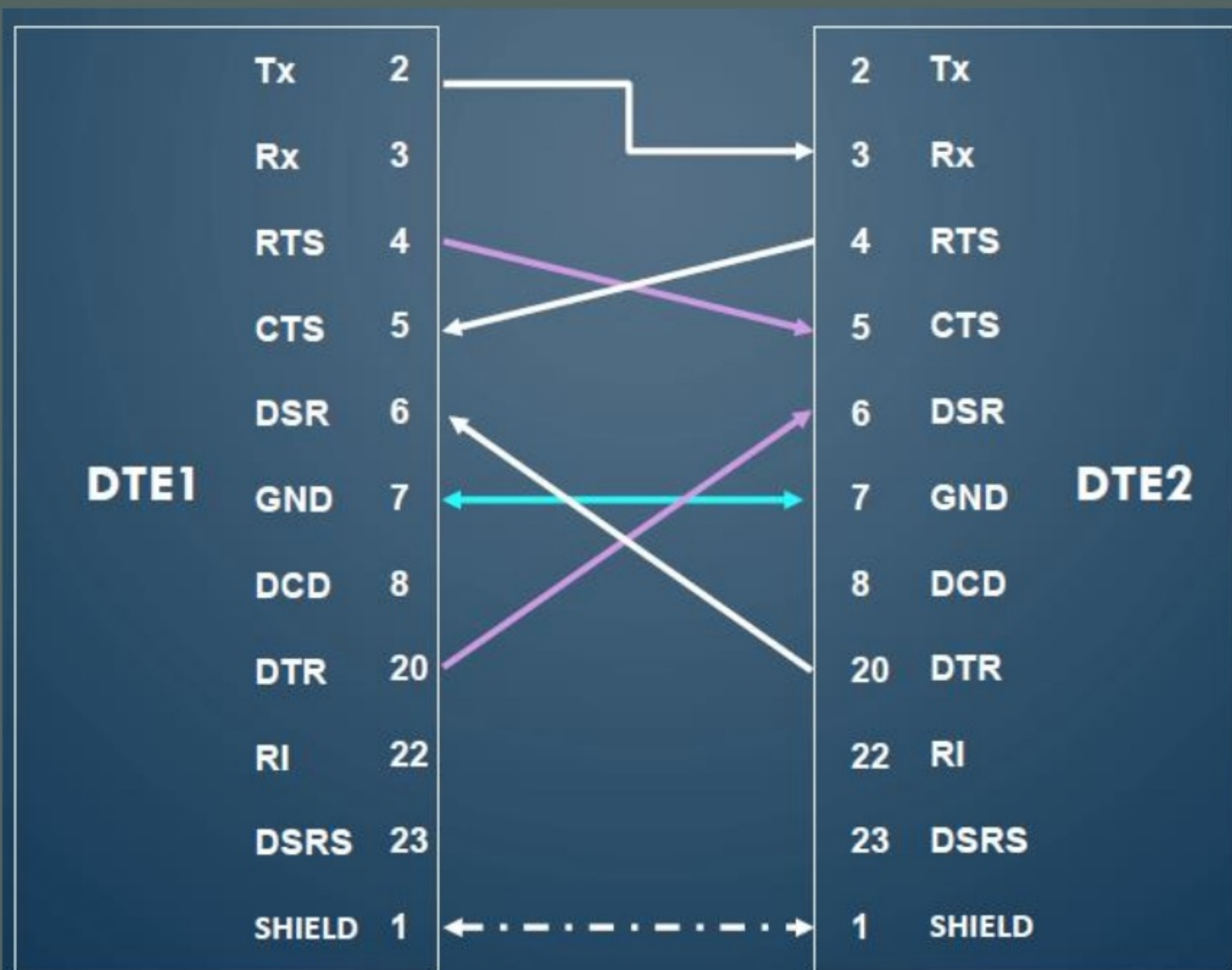
Control de  
Transferencia  
DTE ↔ DCE  
¿Encendido?  
¿Listo?



## Ejercicio 16

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE1 hacia un DTE2 a través de la interface RS232, verificando previamente si el DCE se encuentra encendido y listo para recibir datos. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Null MODEM**  
Control de  
Transferencia  
DTE1 → DTE2  
¿Encendido?  
¿Listo p/Datos

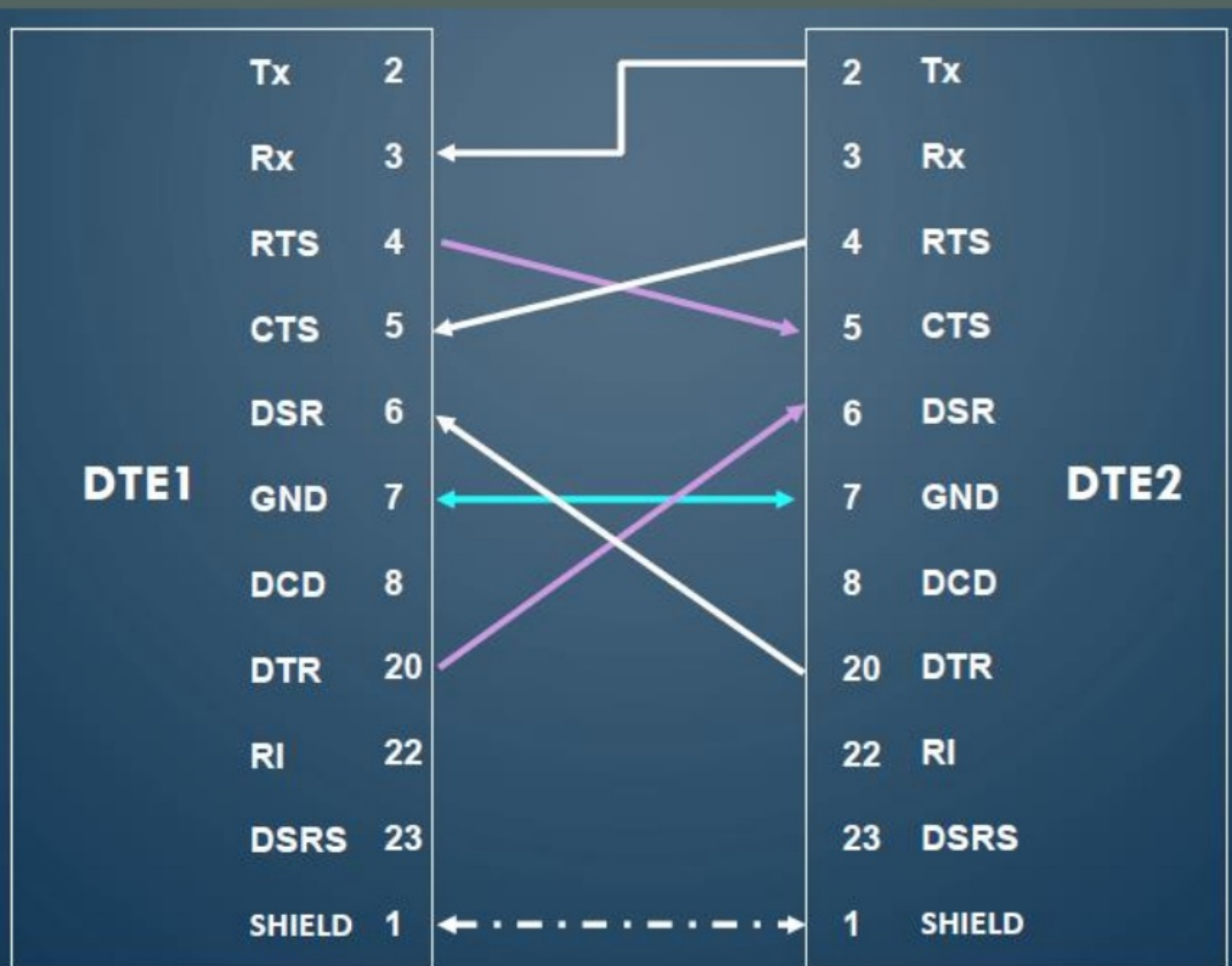




## Ejercicio ~~16~~ 17

Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DTE<sup>3</sup> hacia un DTE<sup>1</sup> a través de la interface RS232, verificando previamente si el DCE se encuentra encendido y listo para recibir datos. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Null MODEM**  
Control de  
Transferencia  
DTE2→DTE1  
¿Encendido?  
¿Listo p/Datos





## Ejercicio 18

Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DTE1 hacia un DTE2 a través de la interface RS232. Verificando previamente si el DTE2 se encuentra encendido y listo para recibir datos. ¿Cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia?

**Null MODEM**  
Control de  
Transferencia  
DTE ↔ DCE  
¿Encendido?  
¿Listo p/Datos

